

Chapitre 2

CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES DES SECTIONS PLANES

Les différentes caractéristiques géométriques d'une section plane à étudier sont : l'aire de la section (A en cm^2), le moment statique (m_x et m_y en cm^3), les moments d'inertie axiaux (I_x et I_y en cm^4), les moments d'inertie polaire (I_p en cm^4), le module de résistance (W_x et W_y en cm^3), le module de résistance de torsion (W_p en cm^3) et les rayons de giration (i_x et i_y en cm).

Moment statique d'une section plane :

Les moments statiques m_x et m_y de la section A (voir fig 2.1) par rapport aux axes ox et oy ont pour valeur :

$$m_x = \int y \cdot dA \quad \text{et} \quad m_y = \int x \cdot dA$$

Le moment statique a pour dimension (m^3 ou cm^3 ou mm^3).

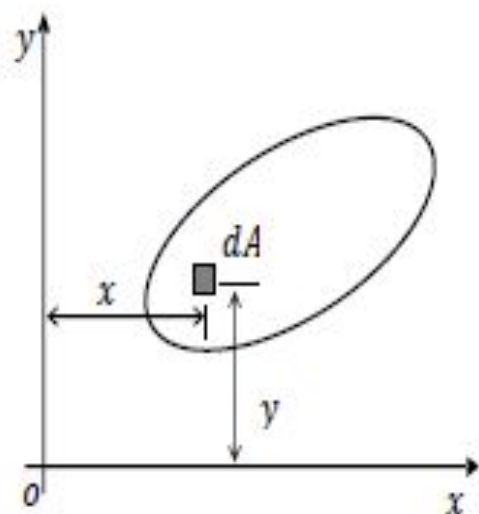


Fig 2.1

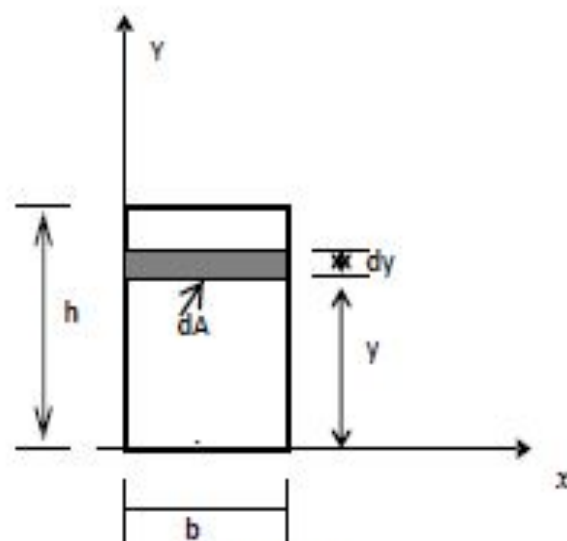


Fig 2.2

Par exemple pour le cas d'une section rectangulaire de dimensions (b,h) (voir figure 2.2)

$$m_x = \int y dA = \int_0^h y b dy \text{ d'où } m_x = b \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^h = \frac{b h^2}{2}$$

Remarque : le moment statique d'une section par rapport à un axe qui passe par son centre de gravité est égal à zéro et cet axe est appelé « axe central »

Centre de gravité d'une section plane :

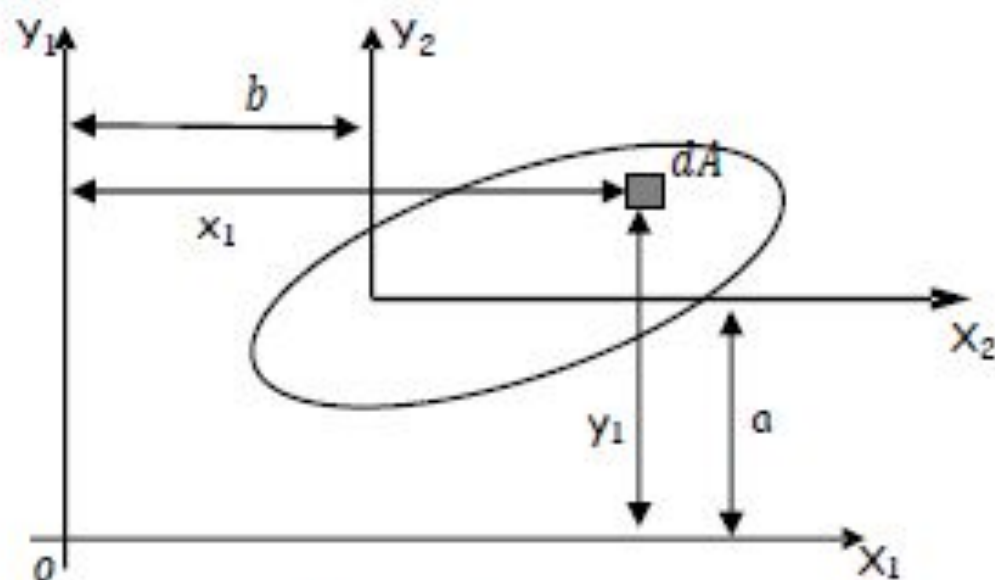


Fig 2.3

$$m_{x_2} = \int (y_1 - a) dA = \int y_1 dA - a \int dA = m_{x_1} - a.A$$

$$m_{y_2} = \int (x_1 - b) dA = \int x_1 dA - b \int dA = m_{y_1} - b.A$$

Si les axes (X_2, Y_2) passent par le centre de gravité de la section, les moments statiques m_{x2} et m_{y2} sont nuls. Ces axes seront appelés axes centraux. Les distances de ces axes centraux aux axes arbitraires (X_1, Y_1) sont données par :

$$a = y_G = \frac{m_{x1}}{A} \text{ et } b = x_G = \frac{m_{y1}}{A}$$

En résultats, les coordonnées $(x_G$ et $y_G)$ du centre de gravité G aux axes arbitraires (ox, oy) de la section A sont définies par : $x_G = \frac{m_y}{A}$ et $y_G = \frac{m_x}{A}$

Pour une surface (A) décomposée en plusieurs surfaces (A_i), de centre de gravité G_i qui a pour coordonnées x_i et y_i , les coordonnées x_G et y_G sont :

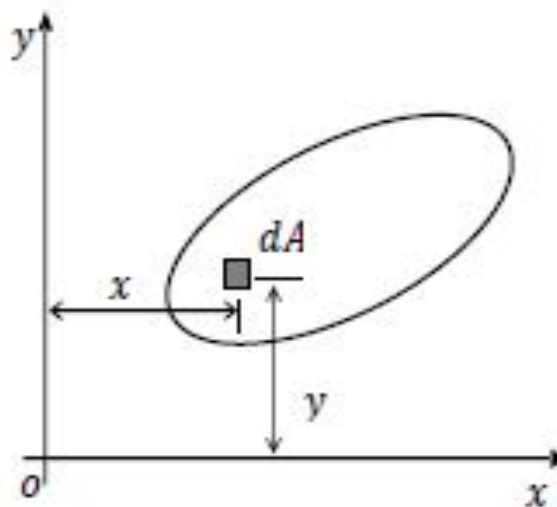
$$x_G = \frac{\sum_{i=1}^n A_i x_i}{\sum A_i} \quad \text{et} \quad y_G = \frac{\sum_{i=1}^n A_i y_i}{\sum A_i}$$

Remarque : Lorsqu'une figure a un axe de symétrie, diamètre ou centre, le centre de gravité se situe sur cet élément.

Moments d'inertie axiaux d'une section plane :

Les moments d'inertie axiaux I_x et I_y d'une section (A) par rapport aux axes x-x et y-y ont pour valeur :

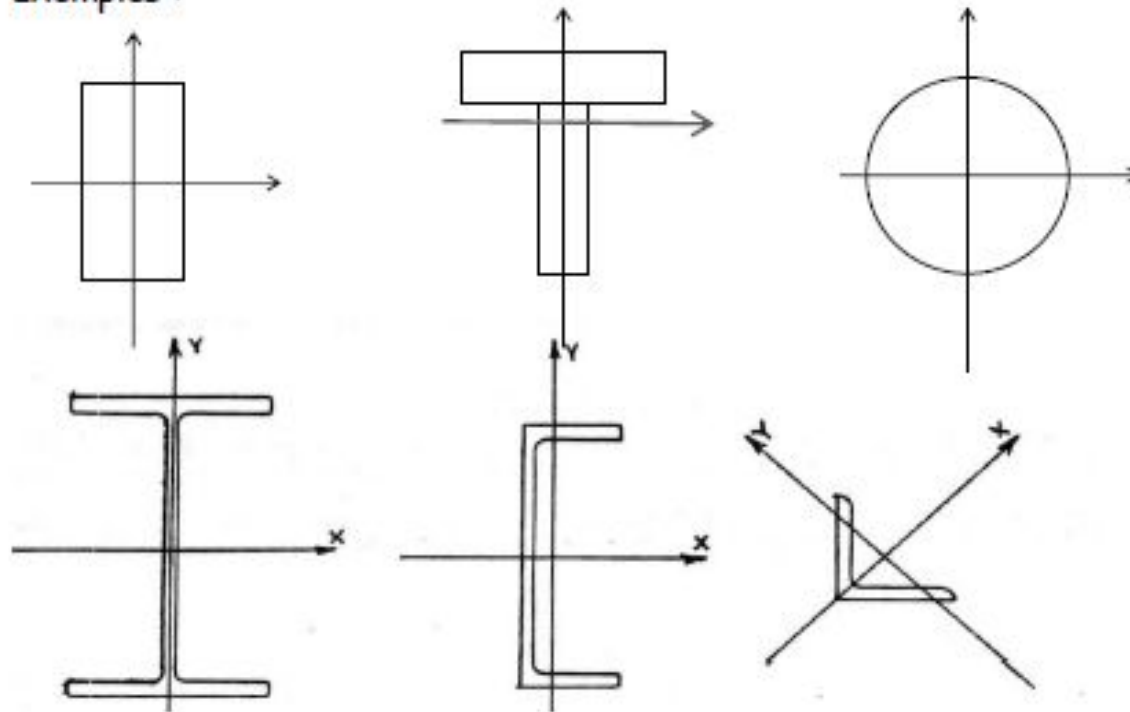
$$I_x = \int y^2 \cdot dA \quad \text{et} \quad I_y = \int x^2 \cdot dA$$



-Le moment d'inertie est toujours positif et sa dimension est la quatrième puissance d'une longueur (m^4 ou cm^4 ou mm^4).

-Dans le cas d'une section avec un axe de symétrie (voir fig 2.4), cet axe est appelé « axe principal d'inertie », l'autre axe lui est perpendiculaire. Les moments d'inertie par rapport aux axes principaux sont optimaux (l'un est maximal, l'autre est minimal).

Exemples :



-En terme physique, le moment d'inertie de la section représente la capacité de la section à s'opposer à la déformation latérale, comme le montre l'exemple d'une feuille reposant sur 2 appuis.(voir fig 2.5).

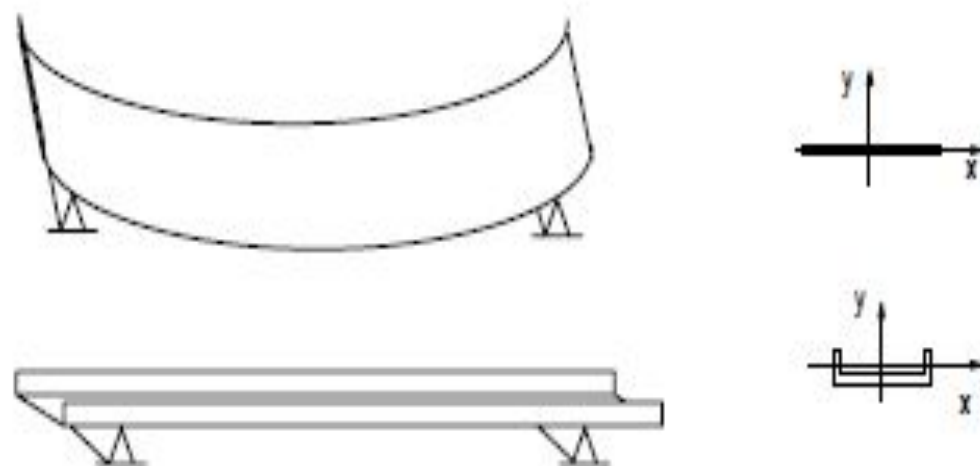


Fig 2.5

Cas d'une section rectangulaire :

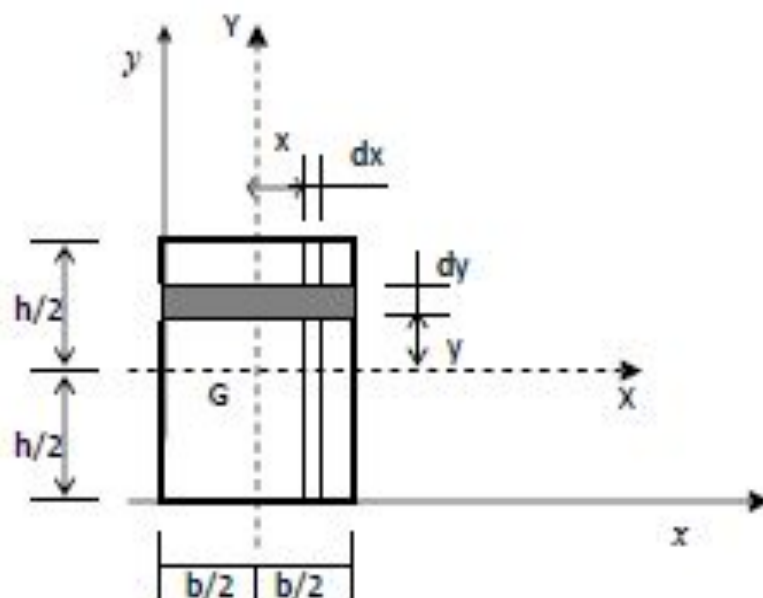


Fig 2.7

$$I_X = \int_{-h/2}^{h/2} y^2 dA = \int_{-h/2}^{h/2} b \cdot y^2 dy$$

D'où : $I_X = \frac{b \cdot h^3}{12}$

$$I_Y = \int_{-b/2}^{b/2} x^2 dA = \int_{-b/2}^{b/2} h \cdot x^2 dx$$

D'où : $I_Y = \frac{h \cdot b^3}{12}$

Principe des axes parallèles : Théorème de Hygès

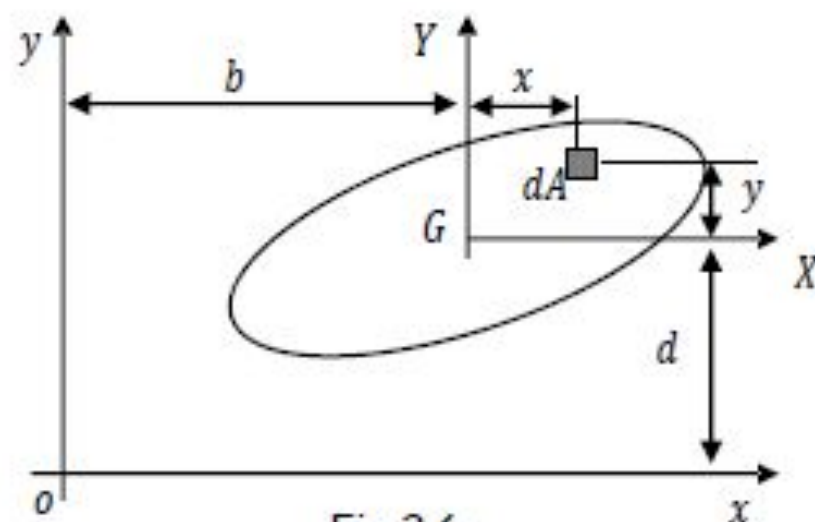


Fig 2.6

$$I_x = \int (y + d)^2 \cdot dA = \int (y^2 + d^2 + 2dy) dA = \int y^2 dA + \underbrace{2d \int y dA}_0 + d^2 \int dA$$

$$\text{D'où : } I_x = I_{X'} + A \cdot d^2$$

De la même manière, dans l'autre direction, on aura : $I_y = I_{Y'} + A \cdot b^2$

Pour une section (A) décomposée en plusieurs sections (A_i), les moments d'inerties centraux I_{xG} et I_{yG} de la section (A) par rapport aux axes qui passent par le C.D.G. de cette section (A) sont :

$$I_{xG} = \sum_{i=1}^n I_{xgi} + \sum_{i=1}^n (Y_G - y_{gi})^2 A_i \quad \text{ET} \quad I_{yG} = \sum_{i=1}^n I_{ygi} + \sum_{i=1}^n (X_G - x_{gi})^2 A_i$$

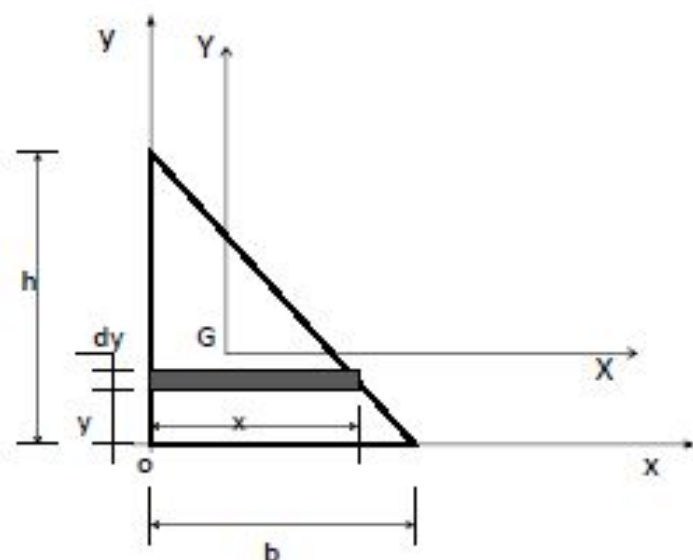
I_{xgi} et I_{ygi} : moments d'inerties des sections A_i / aux axes qui passent par leur centres de gravité

x_{gi} et y_{gi} : coordonnées des c.d.g. des sections A_i définis dans un repère global (xoy).

X_G et Y_G : coordonnées du c.d.g de la section (A) défini dans le repère global (xoy).

Cas d'une section triangulaire :

Fig.2.8



$$I_x = \int y^2 dA \text{ avec } dA = x \cdot dy$$

$$\text{Or : } \frac{x}{(h-y)} = \frac{b}{h} \text{ d'où } x = \frac{b(h-y)}{h}$$

$$\text{Donc : } I_x = \int_0^h y^2 \frac{b}{h} (h-y) dy$$

$$\Rightarrow I_x = \frac{bh^3}{12}$$

Et par le théorème de Hygès :

$$I_X = I_x - (y_G)^2 \cdot A \text{ avec } y_G = h/3 \text{ et } A = bh/2.$$

$$\text{D'où : } I_X = \frac{bh^3}{36}$$

De même on trouve que : $I_y = \int x^2 dA = \int_0^b x^2 \frac{h}{b} (b-x) dx \Rightarrow I_y = \frac{hb^3}{12}$

$I_Y = I_y - (x_G)^2 \cdot A$ avec $y_G = b/3$ et $A = bh/2$. D'où $I_Y = \frac{hb^3}{36}$

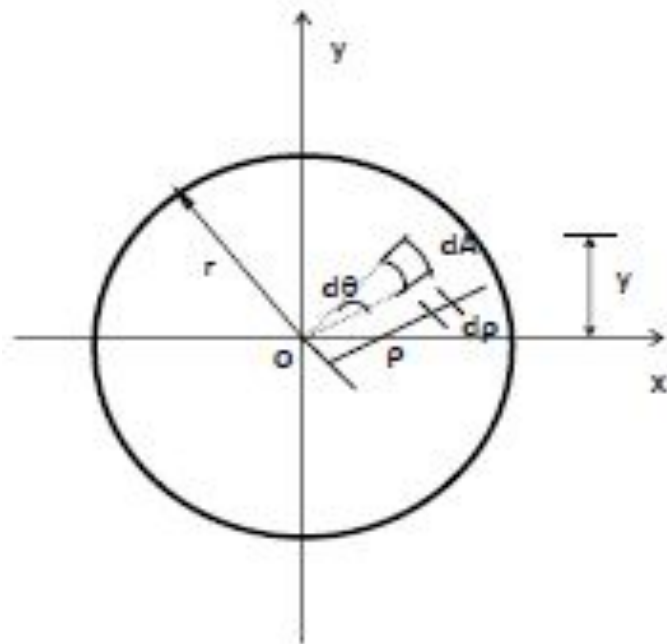
En résultats,

Section	I_{xG}	I_{yG}
Rectangle (b,h)	$bh^3/12$	$hb^3/12$
Triangle (b,h)	$bh^3/36$	$hb^3/36$
Cercle (d)	$\pi d^4/64$	$\pi d^4/64$

Moment d'inertie polaire

$$I_p = \int r^2 dA \text{ avec } r^2 = x^2 + y^2$$

$$\text{D'où : } I_p = \int r^2 dA = \int x^2 dA + \int y^2 dA = I_x + I_y \quad \text{Donc : } I_p = I_x + I_y$$

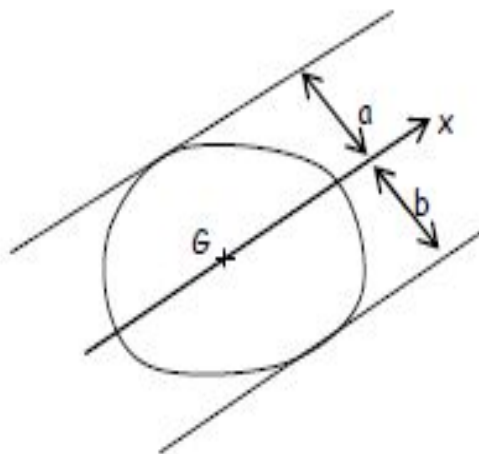


Module de résistance

Le module de résistance (W) est égal au rapport du moment d'inertie axial par la distance de l'axe à la fibre la plus éloignée.

$$W_x = \frac{I_x}{y_{\max}} \quad ; \quad W_y = \frac{I_y}{x_{\max}}$$

Où $y_{\max}$ est la distance entre l'axe Ox et la fibre la plus éloignée dans le sens perpendiculaire (Oy). Et $x_{\max}$ est la distance entre l'axe Oy et la fibre la plus éloignée dans le sens perpendiculaire (Ox).



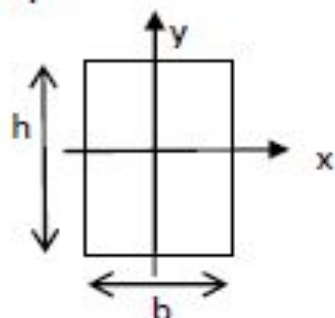
- ❖ Si $a < b \implies$ le module de résistance autour de l'axe (x) est : $W_x = \frac{I_x}{b}$
- ❖ Si $a > b \implies$ le module de résistance autour de l'axe (x) est : $W_x = \frac{I_x}{a}$

Rayon de giration

Le rayon de giration « i » est un indice qui mesure la dispersion de la section autour d'un axe central.

$$i_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}} \quad \text{et} \quad i_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}}$$

Exemple :



$$i_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}} = \sqrt{\frac{bh^3}{12} \cdot \frac{1}{bh}} = \frac{h}{\sqrt{12}} = 0.29h$$